

1과목 : 임의 구분

1. 축성재배 오이에서 마디가 극히 짧아지고 새 잎과 꽃 등이 생장점 주변에 밀집되어 생육이 정지되는 순댓이 증상이 나타나는 원인에 해당하는 것은?
 ① 수분과다 ② 장일조건
 ③ 고온장해 ④ 저온장해
2. 시설하우스 완전제어형의 개선방향으로 적당하지 않은 것은?
 ① 건설비 절감 ② 운전비용 최소화
 ③ 전력비 절감 ④ 비효율적인 램프 개발
3. 지름 0.05mm의 세무가 시설 내로 유입되면 순간적으로 기화가 일어나 실내공기를 냉각시키는 방법은?
 ① 팬 앤드 미스트 방법
 ② 팬 앤드 패드 방법
 ③ 팬 앤드 포그 방법
 ④ 작물체 분무 냉각 방법
4. 다음은 식물공장 내 어떤 재배상에 해당하는가?
 - 고도의 집약적 생산 및 광입사 효율을 극대화하기 위하여 입체화된 재배상을 이동시키는 형태로 생육단계별로 작물을 이동하면서 재배하는 형태
 ① 평면고정식 ② 입체이동식
 ③ 평면이동식 ④ 입체고정식
5. 다음 중 가시광선 투과율이 가장 높은 시설의 피복재는?
 ① EVC ② 유리
 ③ PVC ④ 폴리에틸렌 필름
6. 다음 중 일반적인 시설 내 이산화탄소의 사용과 그 효과로 옳지 않은 것은?
 ① 광도, 온도 등이 적당할 때 사용은 약 1,000~1,500ppm이 적당하다.
 ② 시비 시기는 해가 뜬 후부터 2시간 후 약 2~3시간 시비한다.
 ③ 광도가 약하고 온도가 낮을 때는 시비량을 줄인다.
 ④ 발아 직후의 어린 식물에 효과가 크다.
7. 육묘 온실의 시설이 아닌 것은?
 ① 벤치 시설 ② 수확 시설
 ③ 관수 시설 ④ 난방 시설
8. 다음 양액재배 방식 중 뿌리에 가장 산소공급이 양호한 것은?
 ① 박막수경(NFT) ② 분무수경
 ③ 배지경 ④ 담액경(DFT)
9. 칼슘(Ca) 184.5ppm을 me/L로 표시한 값으로 가장 적합한 것은? (단, Ca의 원자량은 40.1이다.)
 ① 3 ② 6
 ③ 9 ④ 12
10. 시설토양의 염류집적방지를 위한 대책으로 적합하지 않은

것은?

- ① 가급적이면 속효성 비료를 사용한다.
- ② 여름에는 기초 피복을 벗겨 자연강우에 노출시킨다.
- ③ 가축 분뇨와 같은 유기물의 연용을 피한다.
- ④ 일정기간 수수나 옥수수 등의 흡비 작물을 재배한다.
11. 다음 중 토양의 수분을 측정하는 기구는?
 ① 텐시오미터 ② 전기전도도계
 ③ pH메타 ④ 습도계
12. 점토광물 중 규산층과 알루미늄층이 1:1의 비율로 결합된 것으로 보통 고령토(高嶺土)라고 불리는 것은?
 ① 카올리나이트 ② 일라이트
 ③ 몬모릴로나이트 ④ 버미큘라이트
13. 양액재배 중 무기양분의 공급원이 되는 거름의 종류인 질산태 질소와 암모늄태 질소 비율로 가장 적당한 것은?
 ① 3 : 7 ② 4 : 6
 ③ 5 : 5 ④ 7 : 3
14. 참외의 속썩음과(발효과)를 예방할 수 있는 방법은?
 ① 석회 시용
 ② 질소시용
 ③ 신토좌 호박 대목 사용
 ④ 시설 내 온도 10℃ 이하 유지
15. 보통 토양의 부피 조성에서 가장 적은 부분을 차지하는 것은?
 ① 공기 ② 수분
 ③ 유기물 ④ 광물
16. 배추나 박과작물 종자의 저장양분이 저장하는 곳은?
 ① 종피 ② 자엽
 ③ 배유 ④ 유근
17. 다음과 같은 방법을 통해 발생을 억제할 수 있는 병의 종류로 옳은 것은?
 - 종자 건열소독
 - TMV 약독바이러스 접종
 - 생장점 배양에 의한 무병종묘 이용
 ① 역병 ② 흰가루병
 ③ 바이러스병 ④ 무사마귀병
18. 오이의 쓴맛이 생기는 원인은?
 ① 질소 비료의 결핍 시
 ② 인산 및 칼륨질 비료의 충분한 시용
 ③ 토양의 수분이 부족하였을 때
 ④ 웃거름으로 액비를 사용하면서 물주기를 하였을 때
19. 당근에서 뿌리의 색소인 카로틴의 축적이 잘되는 토양 조건은?
 ① 약간 건조하고 통기성이 좋은 토양
 ② 약간 다습하고 통기성이 좋은 토양

- ③ 약간 다습하고 통기성이 나쁜 토양
- ④ 약간 건조하고 통기성이 나쁜 토양

20. CA저장에 대한 설명 중 옳은 것은?

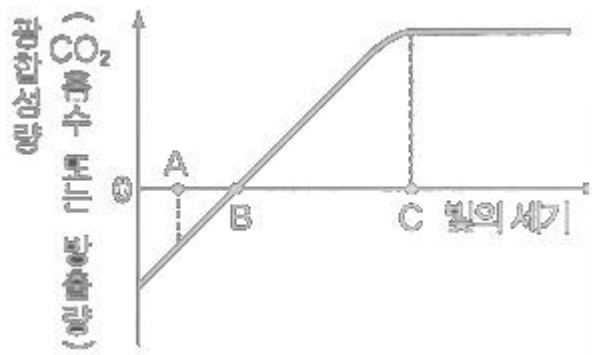
- ① CA저장을 하면 작물체내 에틸렌 발생이 증가하게 된다.
- ② 지나치게 낮은 산소농도에서는 혐기적 호흡의 결과 이취 발생을 유발할 수 있다.
- ③ 고농도 산소와 저농도 이산화탄소로 대기를 조성하여 작물의 호흡을 억제시키는 저장방법이다.
- ④ 작물의 호흡에 의한 산소 소비와 이산화탄소 방출로써 적절한 대기가 조성되도록 하는 저장방법이다.

2과목 : 임의 구분

21. 플라스틱 하우스의 난방에 적당하고 시설비가 싸며 열 이용 효율도 높은 가온방법의 종류는?

- ① 전열난방 ② 온풍난방
- ③ 증기난방 ④ 온수난방

22. 다음 그림은 광합성과 빛의 세기와의 관계를 나타낸 것이다. A와 같이 광합성을 위한 CO₂의 방출량이 같게 되는 시점의 광도는?



- ① 동화도 ② 광보상점
- ③ 광포화점 ④ 한계작용점

23. 다음 중 수경재배의 고품배지경으로 실용적으로 많이 이용하는 것은?

- ① 모래 ② 버미큘라이트
- ③ 톱밥 ④ 펄라이트

24. 셀러리의 저온기 시설재배에서 지베렐린을 처리하는 가장 큰 이유는?

- ① 추대 방지 ② 활착 촉진
- ③ 잎자루 신장 ④ 석회 결핍증 방지

25. 다음 중 건물 기준 식물의 필수 평균 원소 함량이 가장 큰 것은?

- ① 마그네슘 ② 인
- ③ 탄소 ④ 황

26. 다음 ()에 알맞은 용어로 짝지어진 것은?

- 환기량은 상면적과 순방사량에 ()하고, 설정 내외의 온도차에 ()한다.

- ① 반비례, 비례 ② 비례, 반비례

- ③ 비례, 비례 ④ 반비례, 반비례

27. 다음 설명 중 토양유기물의 기능이 아닌 것은?

- ① 토양 온도를 상승시킨다.
- ② 토양미생물의 활동을 약화시킨다.
- ③ 토양의 염기치환능력을 증가시킨다.
- ④ 토양 무기양분의 유효화를 증진시킨다.

28. 우엉 재배 시 여름철 온도가 높을 때 잎에 발생이 예상되는 병해로 피해가 가장 많은 것은?

- ① 검은무늬병 ② 부패병
- ③ 흰가루병 ④ 노균병

29. 고구마의 상처를 아물게 하기 위한 저장 전처리로 적당한 것은?

- ① 예냉 ② 예건
- ③ 환기 ④ 큐어링

30. 병원체가 식물체 내에 침입하여 병징이 나타날 때까지의 기간을 무엇이라 하는가?

- ① 주기 ② 잠복기
- ③ 월동기 ④ 휴면기

31. 포도는 다음 중 어느 과실류에 속하는가?

- ① 준인과류 ② 장과류
- ③ 핵과류 ④ 인과류

32. 다음 중 과수의 정지·전정 목적에 아닌 것은?

- ① 나무의 뼈대를 조화롭게 만든다.
- ② 결실량 및 세력을 조절한다.
- ③ 해거리를 막아준다.
- ④ 숙기를 조절해 준다.

33. 포도 노균병(露菌病)과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 유럽종 포도에서 주로 발생한다.
- ② 병반이 생긴 잎 뒷면에는 갈색의 곰팡이가 생긴다.
- ③ 8~9월에 걸쳐 주로 잎에 발생한다.
- ④ 병반은 점차 갈색으로 변하고, 심하면 잎 전체가 불에 덴 것 같이 말라 낙엽된다.

34. 다음 중 사과나무를 왜화 재배할 때 이용하는 대목으로 가장 효과적인 것은?

- ① 야광나무 ② TT. 104
- ③ 환엽해당 ④ M.9

35. 과수원의 토양 관리 시 유목과 잡초의 양·수분 경쟁을 피하면서 병·해충의 잠복처도 함께 제거하기 위한 방법은?

- ① 청경법 ② 초생법
- ③ 부초법 ④ 경운 피복 작물법

36. 사과 갈색무늬병균의 월동은 어디에서 하는가?

- ① 토양 ② 이병낙엽
- ③ 가지 ④ 뿌리

37. 다음 사과 품종 중 일반적으로 수확기가 가장 빠른 것은?

- ① 축 ② 육오
③ 홍옥 ④ 골든딜리셔스

38. 복숭아나무의 일소현상이 많이 나타나는 경우가 아닌 것은?

- ① 개심자연형으로 심었을 경우
② 원줄기가 햇빛에 노출될 경우
③ 토양이 건조할 경우
④ 모래땅에 심겨진 경우

39. 매실의 번식에서 가장 많이 이용하는 대목은?

- ① 매실나무 실생묘 ② 삼엽해당
③ 환엽해당 ④ 사과 실생

40. 배나무 수분수의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 같은 품종으로 재식할 것
② 친화력이 높을 것
③ 완전한 꽃가루를 많이 가질 것
④ 개화시기가 주품종과 같거나 1~2일 빠를 것

3과목 : 임의 구분

41. 다음 중 사과 탄저병에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 7~8월 습도가 높은 해에 증상이 심하게 나타난다.
② 병반은 끈끈한 점액이 분비된다.
③ 병반에는 흑색의 소립이 있고 움푹 들어간다.
④ 갑자기 부패되거나 무름 증상이 나타난다.

42. 나뭇잎의 조기낙엽을 가장 심하게 일으키는 병은?

- ① 사과 갈색무늬병 ② 포도 만부병
③ 사과 탄저병 ④ 사과 부란병

43. 포도나무 꽃눈분화가 시작되는 시기로 가장 적합한 것은?

- ① 5월 하순 ② 7월 하순
③ 8월 상순 ④ 9월 하순

44. 사과의 뿌리혹병을 일으키는 것은?

- ① 곰팡이 ② 세균
③ 바이러스 ④ 바이로이드

45. 다음 중 깎기접에서 접붙인 후 접합(graft wax)이나 발코트를 가지 끝에 발라주는 가장 큰 이유는?

- ① 접수의 건조를 막기 위해
② 병 발생을 막기 위해
③ 접수의 발아자극을 위해
④ 유합이 잘 되게 하기 위해

46. 국화 억제재배를 위한 전등조명 방법 중 가장 효과적인 조명시간은?

- ① 16:00~19:00(늦은 오후) ② 23:00~02:00(한밤 중)
③ 05:00~07:00(새벽) ④ 09:00~12:00(오전 중)

47. 군자란의 개화 촉진을 위한 지베렐린 처리 방법으로 옳은 것은?

- ① 1ppm 용액을 잎에 분무 처리한다.

- ② 5ppm 정도의 용액을 어린 꽃봉오리에 처리한다.
③ 50ppm 정도 용액을 식물의 전체에 분무처리한다.
④ 100ppm정도 용액을 꽃봉오리에 분무처리 한다.

48. 다음 야자류 중 내한성이 가장 강한 것은?

- ① 당총려 ② 관음죽
③ 아레카 ④ 켄차

49. 우리나라 남해안이 자생지인 화훼가 아닌 것은?

- ① 석곡 ② 문주란
③ 나도풍란 ④ 봉선화

50. 메리클론(mericlon)이란?

- ① 생장점 배양으로 키운 어린 묘
② 삼목 배양묘를 키운 어린 묘
③ 접목번식으로 키운 어린 묘
④ 화기조직을 배양한 어린 묘

51. 비료의 시비방법 중 전층시비법과 심층시비법의 효과에 대해서 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 심층시비법은 시비횟수를 줄일 수 있어 덧거름 주기에 곤란한 멀칭 및 소형터널 재배 시에 효과적이다.
② 심층시비법은 전층시비법에 비해 작토층에 골고루 섞이게 되므로 비효가 빨리 나타난다.
③ 전층시비법은 심층시비법에 비해 다비했을 경우라도 비료의 해가 적다.
④ 전층시비법은 심층시비법에 비해 시비능률이 높다.

52. 동일한 조건에서 종자의 발아일수가 가장 긴 화훼는?

- ① 금잔화 ② 스타티스
③ 아스파라거스 ④ 코스모스

53. 가을 국화를 2월 졸업식에 출하하기 위하여 재배하는 방법은?

- ① 차광재배 ② 축성재배
③ 전조재배 ④ 양액재배

54. 우량계통을 자가수분시켜 다음대의 식물 균일성을 조사하여 우수한 개체를 골라내는 육종법은?

- ① 교잡육종법 ② 잡종육종법
③ 분리육종법 ④ 돌연변이육종법

55. 토양을 통해 전염되지 않는 병은?

- ① 모잘록병 ② 잎시들음병
③ 무름병 ④ 녹병

56. 생물농약과 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 천적, 길항미생물 또는 길항식물 제제를 말한다.
② 생태계의 파괴 위험이 높다.
③ 병해충과 잡초의 약제저항성을 유발할 수 있다.
④ 비용이 적게 들고 효과가 확실하다.

57. 종자의 발아에 관여하는 다음 조건 중 필수적인 요소가 아닌 것은?

- ① 수분 ② 온도

③ 광

④ 산소

58. 거미강의 소동물로 잎, 과실, 뿌리에 기생하여 즙을 빨아 먹고 번식력이 대단히 큰 해충은?

① 나방류

② 땅강아지

③ 흑벌레

④ 응애

59. DDVP유제를 500배로 희석하여 40L를 살포하려고 한다. DDVP의 소요량(mL)은?

① 20

② 40

③ 80

④ 100

60. 다음 중 비내한성 여러해살이 화초(온실숙근초)는?

① 속근 플록스

② 제라늄

③ 아르메리아

④ 접시꽃

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	②	④	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	①	③	③	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	③	②	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	①	②	①	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	①	②	②	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	④	①	③	④	③	②